

SOS EmergeLens

Sistema Web de Asistencia y Gestión de Emergencias

Emergencias · Tiempo Real · Web App + API · Odoo

ACTA DE PROYECTO

Proyecto Final de Desarrollo de Sistemas de Información

1) Datos generales

Título del proyecto	SOS EmergeLens — Sistema de alerta y asistencia en emergencias
Responsable / Líder	Nashly Adriana Magallanes Feliz
Asignatura	Desarrollo de Sistemas de Información
Facilitador	José Luis Rijo
Institución	Politécnico Parroquial Santa Ana (IPOPSA)
Fecha de inicio	15 de febrero de 2026
Fecha de entrega	1 de abril de 2026
Usuarios objetivo	Personas que requieren asistencia rápida ante emergencias (médica, seguridad, incendio, accidente).
Canales de notificación	Correo electrónico (contactos + administrador) y panel en tiempo real (alertas/notificaciones).
Tecnologías (alto nivel)	Frontend (React + Vite), Backend (Flask API), Integración (Odoo 17), IA (Groq/LENS), Email (SMTP), Contenedores (Docker Compose).

2) Resumen ejecutivo

SOS EmergeLens es una plataforma web de asistencia y gestión de emergencias diseñada con un objetivo claro: salvar la mayor cantidad de vidas posibles conectando a las personas en peligro con sus familiares, contactos de confianza y servicios de respuesta, en cuestión de segundos.

El sistema permite activar una alerta de emergencia seleccionando el tipo (médica, seguridad, incendio o accidente) y comparte de forma automática la ubicación GPS en tiempo real, el estado de batería, evidencia multimedia (foto y/o audio) y un flujo guiado de asistencia a todos los actores relevantes.

La plataforma notifica a los contactos registrados y al panel de administración mediante correo electrónico con enlace a Google Maps, registro del incidente en el sistema y sugerencia de la unidad adecuada (ambulancia, policía, bomberos o rescate). Adicionalmente, incluye un asistente virtual inteligente llamado LENS que orienta al usuario con instrucciones claras, calmadas y profesionales durante la emergencia.

3) Justificación y problemática

Problemas actuales	Solución propuesta	Objetivos
• Retraso al pedir ayuda y notificar a terceros en situaciones de peligro. • Dificultad para compartir ubicación exacta y evidencia desde el lugar del incidente. • Falta de guía inmediata mientras llega la unidad de respuesta. • Ausencia de trazabilidad y auditoría del proceso de emergencia. • Desconexión entre el afectado, sus familiares y los servicios de respuesta.	• SOS en 1 toque con registro y monitoreo en tiempo real del incidente. • Correo automático con enlace a Google Maps, datos médicos, batería y evidencia. • Evidencia adjunta (foto/audio) para mejor evaluación del incidente. • Asistente LENS con IA para orientar al usuario durante la emergencia. • Geofencing con zonas seguras/peligrosas y activación SOS automática.	• Reducir el tiempo de reacción ante emergencias. • Conectar al afectado con familiares y operadores en segundos. • Mejorar la calidad de la información compartida en crisis. • Incrementar la seguridad y confianza del usuario. • Registrar y auditar el flujo completo end-to-end.

Justificación

En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. Sin embargo, la mayoría de las personas no dispone de un canal inmediato, confiable y documentado para alertar a sus seres queridos y a los servicios de respuesta al mismo tiempo. SOS EmergeLens surge como respuesta directa a esta necesidad: una plataforma web moderna, accesible desde cualquier dispositivo, que convierte un momento de pánico en una secuencia de acciones coordinadas y trazables.

La plataforma ofrece una propuesta de valor clara: activación SOS por tipo de emergencia, ubicación en tiempo real, evidencia multimedia, notificaciones automáticas a contactos y administrador, geofencing preventivo, asistente de IA LENS, chat operador-usuario, historial de incidentes con exportación y módulo de donaciones comunitarias. Todo esto bajo una arquitectura multicapa (React + Flask + Odoo 17 + PostgreSQL) desplegada con Docker Compose.

Los beneficios directos incluyen: reducción del tiempo de respuesta, mejora en la calidad de la información compartida durante la crisis, trazabilidad completa de cada incidente, y la tranquilidad de saber que familiares y operadores recibirán la información necesaria de forma automática. SOS EmergeLens representa un avance real en la digitalización de la respuesta ante emergencias, con potencial de impacto comunitario directo.

4) Alcance

Incluye (Scope)	Fuera de alcance (No scope)
• Activación SOS por tipo: médica, seguridad, incendio, accidente. • Ubicación GPS en tiempo real y estado de batería del dispositivo. • Notificación por correo a contactos registrados y administrador. • Captura automática de foto y evidencia de audio opcional. • Panel de seguimiento: alertas, historial, auditoría y reportes.	• Integración oficial con líneas de emergencia reales (telefonía 911). • Despacho real de unidades/servicios (depende de terceros). • SMS como canal de notificación (se usa correo + panel en tiempo real). • Aplicación móvil nativa (fase futura planificada). • Mapa de rutas en tiempo real de las unidades de respuesta.

• Asistente LENS con IA (voz + transcripción en pantalla). • Geofencing: zonas seguras/peligrosas con activación SOS automática. • Chat operador-usuario para instrucciones en tiempo real. • Módulo de donaciones comunitarias con campañas y comprobante. • Autenticación segura con OTP, roles y auditoría de acciones.	
--	--

5) Entregables		
Entregable	Descripción	Estado
Frontend (React + Vite)	Interfaz de usuario: SOS, emergencia activa, perfil, historial, geofencing, LENS, contactos, donaciones.	Completado
Backend API (Flask)	API REST para emergencias, notificaciones, geofence, auditoría, chat IA, donaciones y correos SMTP.	Completado
Integración Odoo 17	Addons custom: modelos de emergencias, perfiles, geofence, auditoría, chat y donaciones.	Completado
Notificación por correo	Envío SMTP con ubicación Google Maps, datos médicos, batería y evidencia del incidente.	Completado
Asistente LENS (IA)	Chat inteligente con Groq, transcripción de audio con Whisper, detección de riesgo.	Completado
Cronograma de actividades	Documento Gantt con 31 actividades organizadas en 6 fases (15 feb – 29 abr 2026).	Completado
Manual de usuario	Guía de uso: registro, perfil, SOS activo, evidencias, LENS, geofencing, donaciones.	Completado
Manual técnico	Arquitectura, variables de entorno, endpoints, modelos Odoo y guía de despliegue Docker.	Completado
Acta de proyecto	Documento formal describiendo alcance, objetivos, justificación, riesgos y entregables.	Completado

6) Requerimientos (resumen)	
Requerimientos funcionales (RF)	Requerimientos no funcionales (RNF)
RF-01: Activar SOS por tipo y registrar la alerta en el sistema. RF-02: Compartir ubicación GPS en tiempo real (watchPosition). RF-03: Enviar correo a contactos y administrador con mapa y datos.	RNF-01: Respuesta rápida — flujo pensado para segundos en crisis. RNF-02: Disponibilidad y tolerancia a fallos (fallbacks cuando IA/servicio externo falla). RNF-03: Seguridad — sesiones con cookies, control de acceso y auditoría.

RF-04: Capturar foto automática y permitir evidencia de audio. RF-05: Sugerir/mostrar unidad asignada (ambulancia/policía/bomberos). RF-06: Chat LENS con IA, transcripción de audio y detección de riesgo. RF-07: Perfil médico: sangre, alergias, condiciones, 2 contactos. RF-08: Geofencing con zonas, eventos y activación SOS automática. RF-09: Historial de incidentes con exportación de reporte PDF. RF-10: Auditoría completa de acciones del sistema. RF-11: Módulo de donaciones con campañas y comprobante por correo. RF-12: Autenticación con OTP, sesiones y control de acceso por roles.	RNF-04: Privacidad — minimizar datos compartidos y controlar evidencias. RNF-05: Usabilidad — interfaz clara, mensajes cortos, sin fricción en crisis. RNF-06: Escalabilidad — reconocer limitaciones del OTP en memoria y recomendar Redis en producción. RNF-07: Despliegue reproducible con Docker Compose en un solo comando.
---	---

7) Cadena de valor de la implementación >>> Resultados esperados

¿Cuáles impactos se prevén con la implementación de la solución elegida?

Las personas en peligro podrán alertar a sus familiares y a los servicios de respuesta en segundos, reduciendo tiempos de reacción. Las familias tendrán mayor tranquilidad al saber que pueden ser notificadas automáticamente. La disponibilidad de evidencia y trazabilidad completa mejorará la calidad de la atención durante y después del incidente. El uso de geofencing preventivo y el asistente LENS permitirán intervenir antes de que una situación se convierta en emergencia crítica.

¿Cuáles efectos se estarían logrando?

Alerta SOS enviada en menos de 10 segundos con ubicación, tipo de emergencia y datos médicos. Familiares y operadores notificados simultáneamente por correo con enlace a Google Maps en tiempo real. Evidencia multimedia disponible para evaluación desde el primer momento. Historial trazable de cada incidente para análisis y auditoría posterior. Reducción de la desinformación durante la crisis gracias al asistente LENS.

Productos, servicios y/o mejoras evidenciables durante la implementación

Módulo SOS: activación, ubicación en vivo, batería, evidencia, unidad asignada y estados. Módulo de notificaciones: correo automático + bandeja en tiempo real (admin y usuario). Módulo LENS: chat con IA, transcripción de audio y detección de riesgo. Módulo de geofencing: zonas seguras/peligrosas, eventos y activación SOS automática. Módulo de historial: incidentes propios, como contacto y exportación PDF. Panel admin: monitoreo en tiempo real, asignación de unidades y cambio de estados. Módulo de donaciones: campañas, contribuciones y comprobante por correo. Sistema de auditoría: trazabilidad de todas las acciones críticas.

Actividades clave del proyecto

El usuario registra su cuenta con verificación de correo por OTP y completa su perfil médico (sangre, alergias, condiciones, 2 contactos). Activa SOS seleccionando el tipo de emergencia; el sistema captura ubicación, inicia la transmisión en vivo y envía notificaciones automáticas. Puede adjuntar foto automática y/o audio como evidencia durante la emergencia activa. Los contactos registrados reciben un enlace de seguimiento en mapa en tiempo real. El operador/admin monitorea todos los incidentes activos, asigna unidades y actualiza estados desde el panel. El sistema registra auditoría completa de cada acción para trazabilidad y análisis posterior.

8) Riesgos y mitigación			
Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Sin conexión a internet durante la emergencia	Media	Alta	Mensajes claros al usuario; acciones alternativas como copiar coordenadas o llamar al 911 directamente.
Permisos de GPS / cámara denegados por el usuario	Media	Alta	Onboarding explicativo; fallback con ubicación aproximada por IP; texto de ubicación manual.
Entrega de correos en spam (deliverability)	Media	Media	Usar SMTP confiable con SPF/DKIM; asunto y plantilla consistentes; logs de envío.
Servicio de IA (Groq/LENS) no disponible	Baja/Media	Media	Fallback contextual con respuestas predefinidas; timeouts cortos; LENS sigue funcionando sin IA.
Privacidad de evidencias (foto/audio)	Media	Alta	Control de acceso estricto, minimización de datos, HTTPS obligatorio y políticas de retención.
OTP en memoria (pérdida en reinicios)	Baja	Media	Documentado como limitación; migrar a Redis/DB para producción.

9) Cronograma (alto nivel)			
Fase	Actividades	Duración	Resultado
Análisis y Planificación	Relevamiento de requisitos, definición de actores, diseño UI/UX, arquitectura técnica.	15 – 28 feb	Documento base
Configuración del Entorno	Setup repositorio, Flask, React + Vite, Odoo 17 y estructura Docker Compose.	1 – 12 mar	Stack funcional
Desarrollo Core	Autenticación OTP, perfil médico, contactos, flujo SOS, geolocalización en vivo.	13 – 22 mar	SOS operativo
Desarrollo Avanzado	Evidencia, polling, panel admin, chat LENS, geofencing, historial, auditoría, donaciones.	23 mar – 23 abr	Plataforma completa
Pruebas y Ajustes	QA por módulo, corrección de bugs, ajustes de UI y permisos.	24 – 28 abr	Release candidate
Entrega Final	Documentación (manuales, acta, README), revisión final y entrega.	29 abr	Proyecto entregado

10) Fundamentación tecnológica

Descripción del producto:

SOS EmergeLens es una aplicación web de asistencia en emergencias construida sobre una arquitectura de 4 servicios coordinados con Docker Compose: PostgreSQL 15 (motor de base de datos), Odoo 17 con addons custom (capa de persistencia y lógica de negocio), Backend Flask (API REST de orquestación) y Frontend React + Vite (interfaz de usuario). Esta separación permite escalar, mantener y evolucionar cada capa de forma independiente.

Stack tecnológico:

Frontend: React 18, Vite 5, Leaflet + React-Leaflet, React Router DOM. Backend: Python 3.11, Flask, Flask-CORS, Requests, APScheduler, fpdf2. ERP/DB: Odoo 17, PostgreSQL 15. IA: Groq (LLM + Whisper). Infraestructura: Docker + Docker Compose. Documentos: ReportLab.

Elementos de innovación:

A diferencia de las soluciones fragmentadas actuales (llamadas telefónicas por un lado, mensajería por otro), SOS EmergeLens integra en un solo sistema: activación SOS inmediata, ubicación GPS en tiempo real, evidencia multimedia automática, notificaciones coordinadas a múltiples actores, asistente de IA para guía durante la crisis, geofencing preventivo y trazabilidad completa del incidente. La decisión de usar Odoo 17 como capa de datos centralizada permite administrar toda la información desde un ERP y facilita la extensión de modelos a futuro.

11) Aprobación del acta

Con la firma de este documento se aprueba el alcance descrito y se autoriza el inicio/continuidad del proyecto bajo las condiciones establecidas.

Responsable del proyecto · Firma y fecha	Patrocinador/Cliente · Firma y fecha
Nashly Adriana Magallanes Feliz <i>Desarrolladora — SOS EmergeLens</i>	José Luis Rijo <i>Facilitador — IPOPSA</i>

SOS EmergeLens · Versión 2026 · Documento: Acta de Proyecto · IPOPSA